

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00350 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：土壤力學與基礎設計

考試時間：2 小時

座號：_____

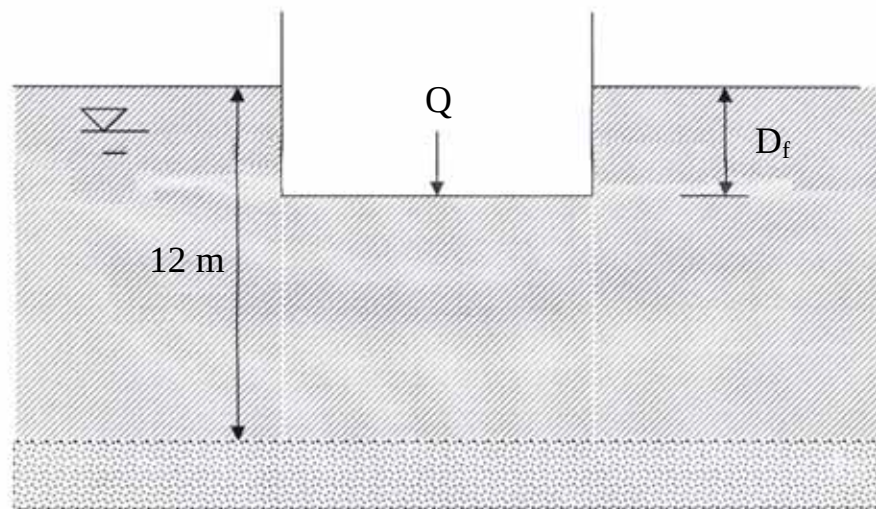
※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

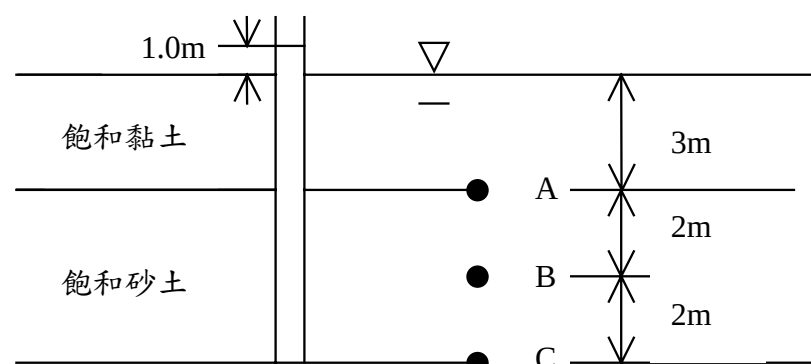
(三)下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。

一、有一黏土質粉土將應用於現地作為夯實回填材料，現地欲控制相對夯實度為實驗室標準夯實試驗 (Standard Proctor Test) 結果之 95%，且需保持良好之透水性。抽驗結果發現現地所用夯實機械能量較標準夯實試驗高，然而含水量係依原設定值加以控制。繪圖說明實驗室結果與現地夯實曲線之差異及目前控制含水量所得到之對應土壤夯實情形；此時對原欲控制之土壤透水性產生何種影響？(25 分)

二、有一筏式基礎如下圖所示，基礎之設計尺寸為： $B = 8\text{ m}$ ， $L = 12\text{ m}$ ，承載荷重 $Q = 18\text{ MN}$ 。該處地層為正常壓密黏土， $\gamma_{\text{sat}} = 17\text{ kN/m}^3$ ， $C_u = 35\text{ kN/m}^2$ ，黏土下方為砂土層，地下水位於地表下 3 m 處。(一)如採用部分代償式 (partially compensated) 基礎，且安全係數為 3，則基礎埋置深度 D_f 為何？(二)其在開挖時將開挖面內之水位抽降至與開挖底面等高，此時下方土層之抗隆起安全係數為何？(25 分)



三、某地層由飽和黏土層及下方之砂土層組成，地下水位於地表面。黏土之含水量 $w = 30\%$ ，孔隙比 $e = 0.8$ ；砂土之土粒比重 $G_s = 2.65$ ，含水量 $w = 18.5\%$ 。砂土層為一受壓水層，經由置於砂土層底部之水壓計測得該點之水頭高於地表面 1.0 m，如圖所示。試分別求砂土層之頂部、中間、底部，即A、B、C三點處之孔隙水壓力及垂直向總應力與有效應力。(25 分)



(請接背面)

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00350 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：土壤力學與基礎設計

四、茲設計一重力式混凝土擋土牆高 6 m，牆頂寬度為 0.6 m，其背填土為砂土，與水平成 20° ，如圖所示。背填土之單位重為 18 kN/m^3 ，摩擦角為 30° ；混凝土之單位重為 24 kN/m^3 ；而牆底之基礎土壤單位重為 16 kN/m^3 ，摩擦角為 33° 。（25 分）

(一)若欲使所有作用力之合力通過牆底，且距牆趾為三分之一牆底寬度時，則牆底寬度須為多少？

(二)根據以上所得的結果，試分別檢核此擋土牆抵抗水平滑動及傾倒之安全係數。若安全係數不足時，在不改變牆底寬度的情況下，有何改善的方式？

